

Bài 4: PHÉP NHÂN ĐA THỨC**3. PHÉP NHÂN HAI ĐA THỨC****❖ Nhân đơn thức với đa thức**

- Quy tắc: $A(B + C) = AB + AC$ (với A, B, C là các đơn thức).

Ví dụ 1. Làm tính nhân

a) $M = (2x^3y).(x^2 - 2y + 1)$

b) $N = (2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$

Giải:

$$\begin{aligned} a) M &= (2x^3y).(x^2 - 2y + 1) = 2x^3y.x^2 + 2x^3y.(-2y) + 2x^3y.1 \\ &= 2x^5y - 4x^3y^2 + 2x^3y \end{aligned}$$

$$b) (-2x).(xy^3 - 2y + 4x) = -2x.xy^3 + 2x.2y - 2x.4x = -2x^2y^3 + 4xy - 8x^2$$

Bài 7. Thực hiện phép nhân:

a) $2xy.(x^2 - 2xy + 1)$

b) $x^2y \cdot \left(xy^2 - x^2 - \frac{1}{2}y^3\right)$

c) $(4x^2 + 4xy^2 - 3y).(-2x^2)$

d) $(3y - 6 - 9x^2) \cdot \left(\frac{1}{3}x^2y\right)$

e) $-\frac{1}{2}xy(-x^3 + 2xy - 4y^2)$

f) $-\frac{1}{2}x^2y\left(2x^3 - \frac{2}{5}xy^2 - 1\right)$

❖ Nhân đa thức với đa thức

- Sử dụng quy tắc: $(A + B)(C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$

Ví dụ 2. Thực hiện phép nhân

a) $(x + y)(x^2y - x);$

b) $(x + 2y)(x^2 - 2y + 4z);$

Bài giải

a/ $(x + y)(x^2y - x) = x.x^2y + x.(-x) + y.x^2y + y.(-x) = x^3y - x^2 + x^2y^2 - xy$

$$\begin{aligned} b/ (x + 2y)(x^2 - 2y + 4z) &= xx^2 + x.(-2y) + x.4z + 2y.x^2 + 2y.(-y) + 2y.4z \\ &= x^3 - 2xy + 4xz + 2x^2y - 2y^2 + 8yz \end{aligned}$$

Bài 8. Thực hiện phép nhân:

a) $(2x + y)(xy + y)$

b) $(x^2 + y)(x - 2y^2)$

c) $(x^2 - xy)(x^2 + xy)$

d) $(4x^2 - 3y)(y - 2x^2)$

e) $(x + y)(x^2 + xy - 2y^2)$

f) $(x - 2y)(x^2 + 2xy + 4y^2)$

❖ **BÀI TẬP LUYỆN TẬP**

Bài 9: Thực hiện phép tính

a) $2x^2 \cdot (1 - 3x + 2x^2)$

b) $(2x^2 - 3x + 4) \cdot (-2x)$

c) $2x^2y^2 \left(x^3y^2 - x^2y^3 - \frac{1}{2}y^5 \right)$

d) $-\frac{1}{3}xy(3x^3y^2 - 6x^2 + y^2)$

e) $(x + 2)(x - 5)$

f) $(2x - 1)(2x + 3)$

g) $(2x + 7)(3x - 1)$

h) $(2x^2 - x)(3x - 1)$

i) $(2xy + 3)(x - 2y)$

j) $(2x - 3y)(2x - y)$

Bài 10: Thực hiện phép nhân:

a) $4 \left(x^2 - \frac{1}{2}y \right) \left(x^2 + \frac{1}{2}y \right)$

b) $2 \left(\frac{1}{2}x^2 - y \right) (x^2 + 3y)$

c) $(5x - 2y)(x^2 - xy + 1)$

d) $(xy + 2y)(x^2y - 2xy + 4)$

e) $(x - y)(y^2 + xy + x^2)$

f) $(5x^2 - 4x)(2x^2 + 9x - 3)$

g) $(x - 1)(x + 1)(x + 2)$

h) $\left(x - \frac{1}{2} \right) \left(x + \frac{1}{2} \right) (4x - 1).$

Bài 11: Rút gọn các biểu thức sau

a) $3x^2(6x^2 + 1) - 9x(2x^3 - x);$

b) $x(2x^2 - 5) + 3(x + 2x^3)$

c) $(x - 1)(x + 7) - x^2 + 3x$

d) $5x - 10 + (x - 5)(x + 4)$

e) $3x^2 - (3x - 1)(x + 2)$

f) $(x - 2)(x - 3) - (x + 1)(x - 6)$

g) $x^2(x - y^2) + xy(1 + xy)$

h) $x^2(x - y^2) - xy(1 - yx) - x^3$

i) $x^2(x - 2y) + 2xy(x - y) + \frac{1}{3}y^2(6x - 3y)$

j) $(x - 2y)(x + 3y) - 2y(x - y).$

Bài 12: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) $-4x(1 + 2x) + 2x(5x + 2) - 2x^2 - 3$

b) $3x(x - 2) - (x^2 - 6x + 5) - 2x^2$

c) $x(x^2 + x + 1) - x^2(x + 1) - x + 5$ d)

$(3x + 1)(3 - 2x) - 7(1 + x - x^2) - x^2$

e) $5x^2 - (2x + 1)(x - 2) - x(3x + 3)$ f) $(x - 2)(2x - 1) - (2x - 3)(x - 1)$

Bài 13: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức

a) $4x^2 - 2x + 3x(x - 5)$ tại $x = -1$

b) $3x(x - 2) - (x + 2)(x - 8)$ tại $x = -2$

c) $(x + 5)(x + 7) - (x - 4)(3 + x)$ tại $x = -2$

d) $E = x^3 + 2xy - 2x^3 + 2y^3 + 2x^3 - y^3$ tại $x = 2, y = -3$;

f) $F = x(x^2 - y) + y(x - y^2)$ tại $x = -1$ và $y = 2$;

Bài 14: Tìm x:

a) $3x(x - 2) - 3x^2 = 1$

b) $x(x - 1) - x(x - 2) = 7$

c) $x(6x - 5) - 3x(2x - 3) = 7$

d) $(3x + 4)(2x - 1) + 6x(1 - x) = 0$

e) $(2x - 1)(x - 5) - x(2x - 1) = 3$

f) $5(x^2 - 1) + x(1 - 5x) + 5 = x - 2$

g) $2x(x^2 - 1) + x(5 - 2x^2) - 9 = 7x - 21$

h) $4(x + 2) - 7(2x - 1) = 9(4 - 3x)$

Bài 15: Tìm x biết

a) $(x - 2)(x + 3) = (x + 1)(x + 2)$

b) $(x + 1)(x - 1) - (x + 2)(3 - x) = 0$

c) $x(4x - 1) + 1 = (4x + 1)(2 + x)$

d) $3x(4x - 1) - (2x + 1)(5 + 6x) = 3$

e) $4x(x - 1) + (1 - 2x)(2x + 3) = 11 - 8x$

f)

$(x + 3)(2x - 1) - (x - 4)(2x + 1) = 6x$

g) $(x + 1)(x - 3) - (x - 4)(x + 2) = 5$ i)

$(x - 5)(x - 1) + 2x = (x - 3)(x - 2)$

Bài 19: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là $x + 2$ (cm), chiều rộng là $x - 2$ (cm) và chiều cao của hình hộp chữ nhật là $x - 1$ (cm)

a/ Viết công thức tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật theo x

b/ Tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên với $x = 3$.

Bài 20: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là $x + 1$ (m), chiều rộng là $y - 2$ (m) và chiều cao của hình hộp chữ nhật là $x - 1$ (m)

a/ Viết công thức tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật theo x, y.

b/ Tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trên với $x = 2, y = 3$.

Bài 21: Bác Nam có một mảnh vườn hình chữ nhật. Bác chia mảnh vườn này ra làm hai khu đất hình chữ nhật: Khu thứ nhất dùng để trồng cỏ. Khu thứ hai dùng để trồng hoa. (Với các kích thước có trong hình vẽ).

a/ Tính diện tích khu đất dùng để trồng hoa theo x, y .

b/ Tính diện tích khu đất dùng để trồng cỏ theo x, y .

c/ Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật của bác Nam với $x = 4$ và $y = 4$.

